எடுத்துக்காட்டு 8.10

- பின்வருவனவற்றிற்கு, கரைதிறன் பெருக்கம் மற்றும் மோலார் கரைதிறன் ஆகியவற்றிற்கிடையே உள்ள தொடர்பை நிறுவுக.

a) $BaSO_4$ b) $Ag_2(CrO_4)$

$$BaSO_4\ (s) \underset{}{\overset{H_2O}{\rightleftharpoons}} Ba^{2+}(aq)+SO_4^{2-}(aq)$$

$$K_{sp} = [Ba^{2+}][SO_4^{2-}]$$

$$= (s)\ (s)$$

$$K_{sp} = S^2$$

$$Ag_2CrO_4(s) \overset{H_2O}{\rightleftharpoons} 2Ag^{+}(aq)+CrO_4^{2-}(aq)$$

$$K_{sp} = [Ag^{+}]^2[CrO_4^{2-}]$$

$$= (2s)^2(s)$$

$$K_{sp} = 4s^3$$

பாடச்சுருக்கம்

- அரீனியஸ் கூற்றுப்படி, அமிலம் என்பது, நீர்க்கரைசலில் பிரிகையடைந்து ஹைட்ரஜன் அயனிகளை தரவல்ல ஒரு சேர்மமாகும்.
- லௌரி – ப்ரான்ஸ்டட் கொள்கை அவர்களின் கொள்கைப்படி, அமிலம் என்பது மற்றொரு பொருளுக்கு ஒரு புரோட்டானை வழங்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகும். காரம் என்பது மற்றொரு பொருளிலிருந்து ஒரு புரோட்டானை ஏற்கக்கூடிய ஒரு பொருளாகும்.
- லூயி கொள்கை கருத்துப்படி, எலக்ட்ரான் இரட்டையை ஏற்றுக்கொள்ளும் பொருள் அமிலம். ஆனால், காரம் என்பது எலக்ட்ரான் இரட்டையை வழங்கும் பொருளாகும்.
- நீரின் அயனிப் பெருக்கம் $K_W = [H_3O]^+ [OH^-]$
- ஒரு கரைசலின் pH என்பது அக்கரைசலில் உள்ள ஹைட்ரஜன் அயனிகளின், மோலார் செறிவின், 10ஐ அடிப்படையாக கொண்ட எதிர்குறி மடக்கை என வரையறுக்கப்படுகிறது. $pH = -\log_{10}[H_3O^+]$
- நீர்த்தல் அதிகரிக்கும்போது, ஒரு வலிமை குறைந்த மின்பகுளியின் பிரிகை வீதமும் அதிகரிக்கிறது" எனும் முடிவுக்கு நம்மால் வரமுடியும். இந்த கூற்றானது ஆஸ்வால்ட் நீர்த்தல் விதி என அறியப்படுகிறது.
- வலிமை குறைந்த மின்பகுளியுடன், ஒரு பொது அயனியை கொண்டுள்ள உப்பை (CH_3COONa)சேர்க்கும்போது அந்த வலிமை குறைந்த மின்பகுளியின் (CH_3COOH) பிரிகை வீதம் குறைகிறது. இது பொது அயனி விளைவு என்றழைக்கப்படுகிறது.
- தாங்கல் கரைசல் என்பது, ஒரு வலிமை குறைந்த அமிலம் மற்றும் அதன் இணைகாரம் (அல்லது) ஒரு வலிமை குறைந்த காரம் மற்றும் இணைஅமிலம் ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ள கரைசல் கலவையாகும்.
- சமன்படுத்தப்பட்ட சமநிலை சமன்பாட்டிலுள்ள வேதிவினைக்கூறு குணகங்களை அடுக்குகளாக கொண்ட, பகுதிக்கூறு அயனிகளின், மோலார்

XII U8-Ionic equilibrium.indd 28 16-12-2022 20:27:46